

Igra nasprotnika - navodila in opis problemov

March 11, 2026

Za vsak problem dobimo vhodne podatke v obliki tekstovne datoteke in tudi vrnemo rešitev v obliki tekstovne datoteke. Meril se bo čas izvajanja in pravilnost rešitve. Pri reševanju lahko uporabite poljubni programski jezik. Za namen testiranja programske kode si vhodne podatke generirajte sami.

Problemi:

- Pokrivanje košev,
- Pokrivanje 2D košev,
- Konstrukcija maksimalne ortogonalne CC-množice,
- Najkrajše poti.

Spodaj je predstavljen problem rdeče skupine v Igri nasprotnika.

Konstrukcija maksimalne ortogonalne CC-množice

Pri problemu konstrukcije maksimalne ortogonalne CC-množice imamo graf vozlišč in povezav. Vozlišči sta sosednji, če sta povezani. Cilj je poiskati čim večjo podmnožico parov sosednjih vozlišč, katerih vozlišča niso sosednja z ostalimi vozlišči parov v podmnožici.

Formalna definicija problema

Graf G je urejen par, ki ga sestavljata množici vozlišč $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ in povezav $E \subseteq V \times V$. Množica E vsebuje urejene pare (u, v) , kje posamezen par predstavlja povezavo med vozliščema u in v . Algoritem generira čim večjo množico $S \subseteq E$ pri čemer za vsaka dva para $(v_1, u_1), (v_2, u_2) \in S$ velja:

$$(u_1, u_2), (u_1, v_2), (v_1, u_2), (v_1, v_2) \notin E.$$

Format vhodnih podatkov

Vhodni podatki bodo v tekstovni datoteki in vsebujejo:

- celo število n (število vozlišč),
- n vrstic in v vsaki vrstici n vrednosti 0 ali 1 ločenih s presledkom (stolpci). Vrednost 1 v j -ti vrstici in i -tem stolpcu pomeni, da sta vozlišči j in i povezani, vrednost 0 pa da nista.

Format izhodnih podatkov

Vaš program mora vrniti tekstovno datoteko z:

- v prvi vrstici število c , ki predstavlja število najdenih parov,
- nato c vrstic, kjer vsaka vrstica vsebuje zaporedni številki obeh vozlišč, ki ste ju povezali skupaj.

Primer

Primer vhodnih podatkov:

```
7
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0
```

Primer izhodnih podatkov:

```
3
1 3
2 6
4 5
```